

Teste de Programação Funcional

12 de Abril de 2012

DCC/FCUP

Versão A

Nome: _____

Nº mecanográfico: _____

- Este teste contém 3 questões e 2 páginas.
- Responda às questões no espaço marcado no enunciado.
- Pode usar funções auxiliares e/ou do prelúdio-padrão de Haskell

1. (30%) Responda a cada uma das seguintes questões, indicando **apenas** o resultado de cada expressão.

(a) `head (tail [1,2,3])` = _____

(b) `(reverse [3,2])++[4,5]` = _____

(c) `length ([1,2]:[3,4]:[])` = _____

(d) `length [1,3..7]` = _____

(e) `sum [x^2 | x<-[-1,0,1]]` = _____

(f) `length (drop 6 "abcdefg123")` = _____

(g) Indique um tipo admissível para `[(1,"a"),(3,"bc"),(5,"de")]`:

(h) Indique o tipo mais geral da função `length`:

(i) Indique o tipo mais geral da função `take`:

(j) Indique um tipo mais geral da função `filter`:

2. (30%) Um inteiro positivo n diz-se *perfeito* se for igual à soma dos seus divisores maiores ou iguais a 1 e menores que n . Exemplo: 6 é perfeito porque $6 = 1 + 2 + 3$ e $\{1, 2, 3\}$ são divisores de 6. Escreva uma definição da função $perfeito :: Int \rightarrow Bool$ que verifica se um inteiro é perfeito.

3. (40%) Escreva uma definição recursiva da função $rle :: String \rightarrow [(Int, Char)]$ que comprime uma cadeia usando “*run-length encoding*”: cada sequência de caracteres repetidos é representada por um par com o comprimento e o caráter correspondente.

Exemplo: $rle\ "aaabbcbbbb" = [(3, 'a'), (2, 'b'), (1, 'c'), (4, 'b')]$.